

其他	无
----	---

三、 生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 环境功能区划 3.1.1 主体工程区划 根据《福建省主体功能区规划》，项目所在地平潭综合实验区属于重点开发区域。功能定位：两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局，重点推进高新技术、现代服务业、海洋产业、旅游业等产业的发展。加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设，构建适度超前、布局合理、畅通便捷、城乡共享的基础设施网络，形成与实验区经济社会发展进程相适应，配套齐全的立体综合交通体系和功能完善的市政设施体系。 符合性分析：本项目规划为矿山修复项目，项目建设有利于区域旅游产业发展，符合《福建省主体功能区规划》要求。 福建省主体功能区划与本项目关系图详见附图 11， 3.1.2 生态功能区划 (1) 福建省生态功能区划 根据《福建省生态功能区划》，本项目所在地区位于“II2 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区”。项目区域属于“5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区”，主要生态系统服务功能为：“城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护”。 符合性分析：本项目为矿山修复项目，项目建设有利于加强地区绿化，提升区域景观。因此，本项目建设符合《福建省生态功能区划》要求。 福建省生态功能区划与本项目关系图详见附图 12。 (2) 平潭县生态功能区划 对照平潭县生态功能区划，本项目所在区域为“520612807 平潭西南部农业生态生态功能小区”，其主要功能为生态农林业、生态旅游等。 符合性分析：本项目属于矿山修复，建设工程主要为景观提升，项目建设可进一步提升区域环境景观，符合平潭县生态功能区划。
--------	--

3.2 环境质量现状

3.2.1 水环境质量现状

为了了解区域水环境质量现状，本次环评引用生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据即福建省生态环境厅公布的《2022 年秋季福建省近岸海域 235 个点位监测数据》中“平潭岛可门东”监测点位数据。（该点位于“平潭金井四类区”功能区（FJ045-D-II）范围内，执行）。（网络连接：https://sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/hyhjzl/jahysz_39971/202303/t20230324_6136776.htm）。

根据监测结果，“平潭岛可门东”监测点位超二类主要污染物为溶解氧、活性磷酸盐，无机氮。检测点位周边为船舶港口，其船舶产生污染对周边环境产生一定影响，且平潭现状处于开发发展阶段，陆地开发与海相通的河流两岸的企业等利用河道排放污水而流入海洋还有含有污染物质的工业垃圾、生活垃圾倾倒河岸或河道，随河水或涨落潮流入海洋，造成区域海水水质下降。

表 3.2-1 《2022 年秋季福建省近岸海域 235 个点位监测数据》（节选）

站位名称	省控站位编码	经度（度）	纬度（度）	溶解氧	pH	活性磷酸盐	化学需氧量	石油类	无机氮	水质类别
平潭岛可门东	FJD01025	119.6761	25.4300	7.14	7.95	0.035	0.67	0.0097	0.396	四类
执行标准				5	7.8~8.5	0.03	3	0.05	0.3	/
达标情况				否	是	否	是	是	否	/



图 3.2-1 《2022 年秋季福建省近岸海域 235 个点位监测数据》截图

3.2.2 环境空气质量现状

为了了解区域空气环境质量现状，本次环评引用平潭县人民政府发布的《2022年12月及1-12月平潭环境空气质量》（网络连接：https://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_8423_125186）：

2022年1-12月，实验区环境空气质量达标率为99.4%，其中：一级达标天数276天，二级达标天数87天，污染天数2天；环境空气质量综合指数为1.78，优于全省九个设区城市；6项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为23μg/m³，同比下降8.0%（2μg/m³）；臭氧8小时（O_{3-8h}）90%分位值为116μg/m³，同比下降4.1%（5μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为7μg/m³，同比下降12.5%（1μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为12μg/m³，同比下降14.3%（2μg/m³）；一氧化碳（CO）95%分位值为0.7mg/m³，同比下降12.5%（0.1mg/m³）。

根据上述统计数据表明，项目所在区域空气环境质量现状较好。

统计数据详见表3.2-1。

表3.2-1《2022年12月及1-12月平潭环境空气质量》统计

综合指数	达标天数比例(%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8H-90per	首要污染物
1.78	99.4	2	7	23	12	0.7	116	臭氧

综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m³，其他浓度单位均为μg/m³。

	竹览	51.5	46.8	60	50	达标
	叠石	49.6	45.1	60	50	达标
	六秀	52.1	47.2	60	50	达标

根据监测结果可知，区域敏感点噪声监测值能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类功能区标准。

综上所述，项目区域声环境质量现状良好。

3.2.4 土壤环境

根据现场调查，项目地处于平潭中部，则该类型的土壤不含盐或含盐低，呈中性～弱酸性（即含盐量<1g/kg，pH 值介于 5.5~7 之间）。且根据平潭综合实验区气候特征，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，则蒸降比值（干燥度）约 1.109。

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表 1 生态影响型敏感程度分级表”判定：本项目区域土壤属于不敏感。

根据“土壤导则”附录 A，本项目属于Ⅲ类建设项目，结合“表 2 生态影响型评价工作等级划分表”判定：本项目可不开展土壤环境调查及影响评价工作。

3.2.5 地下水环境

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造-57、石棉及其他非金属矿采选-报告表”判定，本项目可不进行地下环境影响评价。

3.2.6 生态环境现状

经现场踏勘，现状矿山开采区及步道周边环境主要为荒石堆、植被主要为灌木为主，且分布较少，由于原矿山开采和相关配套设施建设造成矿区的地表物质剥离，植被损毁，降低了区域景观，动物栖息地减少，造成区域动物数量减少。

根据查阅区域材料及现场调查，项目区域内无国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，无自然保护区和风景名胜区，属于一般区域。

3.2.6.1 项目地块利用类型

项目占地主要类型主要为山地等，项目周边土地利用现状见图 3.2-2。



地块 A 项目地块现状



地块 B 项目地块现状



地块 C 项目地块现状

图 3.2-3 项目土地利用现状

3.2.6.2 动植物现状调查

(1) 植被现状调查

项目现状为矿山开挖裸露地块，周边植被较少，植被主要有常绿阔叶林、亚热带常绿针叶林、灌草丛、常绿经济果木林和农田植被等，包括植被类型有麻竹、罗汉松、田菁、野芋、葛麻姆、芭蕉、白背叶、三叶裂薯、芒萁等。

项目地块周边还分布有人工种植的白菜、花生、地瓜等经济作物。

根据调查，项目区未发现珍稀植被。

	(2) 野生动物资源调查 ①野生动物项目区动物资源不多，均为常见种，少见大型哺乳类或爬行类动物。项目区域常见野生哺乳动物有野兔、赤腹松鼠、鼯鼠、普通伏翼等。常见爬行类、两栖类有青竹蛇、水蛇、泥蛇、鼠蛇、中国壁虎等。项目区域出现的两栖类、爬行类、哺乳类种类不多，且多为常见种，尚未发现分布有列入国家和福建省重点保护野生动物的两栖类、爬行类和哺乳类动物。 ②鸟类有山雀、斑鸠、八哥、啄木鸟、喜鹊、麻雀、家燕、翠鸟、鹧鸪、野鸡、竹鸡等。其中喜鹊、家燕为福建省重点保护野生动物，它们均为中国常见种类，在项目周边区域广泛分布。 ③饲养动物主要家畜包括牛、羊、兔、狗、猫等；家禽类有鸡、鸭、鹅、鸽等。 根据调查，项目区未发现珍稀保护动物。 (3) 水生生态调查 根据现状实地调查，项目周边仅为小型沟渠，主要以小型鱼类为主，未发现受保护的水生生物物种分布，鱼类种类不多，资源量不高，不存在大规模集中“三场”分布。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	3.3 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 3.3.1 矿山开采历史 根据现场调查及周边村民咨询，项目涉及三个地块（A 地块、B 地块、C 地块）矿山开采，其开采主体为地块周边村民，用途为兴建居民楼房（石头厝），当地居民就地取材，以条石、毛石、青石等块状石料为墙体的主要材料兴建石头厝，该类石头主要为石灰岩、火山岩等。自村庄建设伊始，三个地块陆续由当地村民或石头开采人员进行采石，近十年已按照相关规定禁止（限制）在该区域进行私人或个人采石活动。 3.3.2 矿山开采范围 由于历史遗留原因，三个地块开采为村民自行开采，未划定相关界限范围，本次修复范围涵盖了原有开采范围，因此，矿山开采范围以矿山修复单位为界。 3.3.3 审批情况

	项目涉及三个地块（A 地块、B 地块、C 地块）矿山开采，其开采主体为地块周边村民，用途为兴建居民楼房（石头厝），由于该开采过程历史长远，开采历史个人人员是否取得采石许可无法考证。 3.3.4 遗留生态环境问题 （1）植被破坏：采石活动需要清除地表上的植被，包括灌木、草地等，从而导致开采区植被破坏和生态系统。对当地的生物多样性和生态平衡造成负面影响。 （2）土壤侵蚀和水土流失：采石活动会破坏土壤结构和植被覆盖，从而增加土壤侵蚀和水土流失的风险。裸露的土壤表面容易被雨水冲刷，导致土壤流失和土地退化。 （3）生态景观破坏：采石活动改变周边的自然景观，包括地貌、水体、植被等，对生态景观造成破坏，从而对当地的生态系统和生物多样性造成影响。 （4）由于平潭属于为海岛，其降雨较大，易对矿区进行冲刷，在后续修复工程中可增加防洪排涝工程（如排洪沟等）措施，加强区域安全稳定。
--	---

生态环境 保护 目标	3.4 评价范围 (1) 生态环境 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求判定： 本项目占地面积约 3371.11m²，小于 20km² 且项目占地不涉及生态保护红线、基本农田等敏感目标。判定本项目生态影响评价等级为三级。 根据本项目特性，本项目为矿山修复项目，为生态修复、景观提升项目，项目建设后对周边水系、生态环境具有正面影响，因此，本次生态环境评价范围为项目工程占地范围。 (2) 地表水环境 本项目施工废水经处理后回用或用于施工场地洒水降尘；项目不设施工营地，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施。项目营运期不产生废水。 对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，判定本项目不设置地表水环境影响评价范围。 (3) 地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“附录 A 地下水环境影响评价行业分类表”中规定，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造-57、石棉及其他非金属矿采选-报告表”判定，本项目可不进行地下环境影响评价。本项目不设置地下水环境影响评价范围。 (4) 大气环境 本项目属于矿山修复项目，项目投产运营期不产生废气，产生废气环节主要为施工期施工过程产生的扬尘及设备废气。 对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为三级，本项目不设置大气环境影响评价范围。 (5) 声环境 本项目位于 2 类声环境功能区；本项目为矿山修复项目，主要建设内容为景观工程，运营期无噪声源。主要噪声产生环节为施工期开挖、施工、设备等产生的施工噪声。 对照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境
---------------------------	--

影响评价等级为二级，评价范围按项目边界 200m 计。

因此，本项目噪声评价范围为项目边界外 200m 范围。

(6) 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表 1 生态影响型敏感程度分级表”判定：本项目区域土壤属于不敏感。

根据“土壤导则”附录 A，本项目属于Ⅲ类建设项目，结合“表 2 生态影响型评价工作等级划分表”判定：本项目可不开展土壤环境调查及影响评价工作。

因此，本项目不设置土壤影响评价范围。

(7) 环境风险

本项目为矿山修复项目，不涉及有毒有害和易燃爆危险物质生产、使用和储存。因此，本项目不进行环境风险评价，不设置环境影响评价范围。

3.5 环境保护目标

根据现场踏勘，本项目周边地表水、声环境和环境空气等敏感目标见表 3.4-1。环境保护目标分布情况附图 9。

表 3.5-1 项目主要环境保护目标一览表

环境类别	环境保护目标		规模	建设项目的位关系		功能分区
				方位	最近距离(m)	
水环境	平潭金井四类区		海洋	/	908	第四类海洋功能区； 《海水水质标准》 (GB3097-1997) 中第二类标准
	六桥水库		小型水库	西南	212	Ⅲ类水环境功能区；（水体为人体非直接接触的娱乐用水、农业用水、一般景观用水，非饮用水水源地） 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类水质标准
大气环境	龙海村	竹览	约 50 人	西	141	二类大气环境功能区； 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
		叠石	约 220 人	北	25	
		六秀	约 160 人	东北	39	
声环境	龙海村	竹览	约 50 人	西	141	2 类声功能区划， 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准
		叠石	约 220 人	北	25	
		六秀	约 160 人	东北	39	
生态环境	项目地块占地范围内无重点水生、动植物及自然保护区、风景名胜、一般湿地、生态公益林、永久基本农田等保护目标					

评价标准

3.6 环境质量标准

(1) 海洋环境

距离本项目最近的海洋环境为 A 地块西南侧 1041m 的安海澳，对照《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020 年）》（闽政〔2011〕45 号），该区域属于“平潭金井四类区”功能区（FJ045-D-II），执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准。详见表 3.5-1。近海功能区划详见附图 5。

A 地块西南侧 212m 处为六桥水库，对照《平潭综合实验区地表水环境功能区划》，该水域水体主要功能为渔业用水、农业用水、一般景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。详见表 3.5-2。地表水功能区划详见附图 10。

表 3.6-1 《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录）

序号	项目	第二类	标准来源
1	pH	7.8~8.5同时不超出该海域正负变动范围的0.2pH单位	《海水水质标准》 （GB3097-1997） 中第二类标准
2	溶解氧	5	
3	化学需氧量	3	
4	无机氮	0.3	
5	活性磷酸盐	0.03	
6	石油类	0.05	

单位：mg/L（pH除外）

表 3.6-2 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）（摘录）

序号	项目	标准限值	标准来源
1	pH（无量纲）	6~9	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中 III类
2	COD≤	20	
3	BOD ₅ ≤	4	
4	NH ₃ -N≤	1.0	
5	石油类≤	0.05	

单位：mg/L（pH 除外）

(2) 环境空气

项目位于平潭综合实验区金井镇龙海村，对照《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》（岚综管综〔2021〕114 号），判定本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其中主要污染物的浓度限值详见表 3.5-3。

表 3.6-3 环境空气质量标准（摘录）

序号	污染物名称	取值时间	浓度限值	标准来源
----	-------	------	------	------

			(mg/m ³)	《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准
1	PM ₁₀	24 小时平均	0.15	
2	SO ₂	24 小时平均	0.15	
		1 小时平均	0.50	
3	NO ₂	日平均	0.08	
		24 小时平均	0.20	
4	TSP	24 小时平均	0.30	
5	O ₃	日最大 8 小时平均	0.16	
		1 小时平均	0.2	
6	PM _{2.5}	年平均	0.035	
		24 小时平均	0.075	
7	CO	24 小时平均值	4.0	
		1 小时平均值	10.0	

(3) 声环境质量标准

项目位于平潭综合实验区金井镇龙海村，对照《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》（岚综管综〔2021〕106 号），项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。具体标准见表 3.5-4。

表 3.6-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

类别	昼间	夜间
2	60	50

3.7 污染物排放标准

(1) 废水

施工期：项目施工期机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水经沉淀处理后，回用于施工绿化用水，不外排；施工期施工人员生活污水经化粪池处理后依托当地污水处理系统来消纳。

运营期：运营期无废水产生。

表 3.7-1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

限值 \ 项目	pH（无量纲）	COD	BOD ₅	悬浮物	氨氮
三级排放标准	6~9	500	300	400	45

单位：mg/L（pH除外）

(2) 废气

施工期：项目施工期大气污染物主要为粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值。

运营期：项目运营期无废气排放。

表 3.7-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m³

污染物	最高允许排放浓度	无组织排放监控浓度限值
-----	----------	-------------

			监控点	限值
	颗粒物	120	周界外浓度最高点	1.0
	(3) 声环境			
	施工期：场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。			
	运营期：项目运营期无噪声排放。			
	表 3.7-3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）			
	施工阶段	噪声限值[dB（A）]		
		昼间	夜间	
	各施工阶段	70	50	
	(3) 固体废物			
施工期：施工期执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的管理要求。建筑垃圾执行《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第 139 号）。生活垃圾执行《平潭综合实验区生活垃圾分类管理办法》。				
运营期：项目运营期无固体废物排放。				
其他	本项目为矿山修复项目，营运期无废水、废气、噪声、固体废物产生。因此，本项目不需要进行总量控制。			

四、 生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	4.1 生态环境影响分析 4.1.1 对土地利用的影响 本次项目建设位于原有矿山用地地块，部分步道用地主要利用原有村镇步道进行改造，且项目属于矿山修复项目，工程内容涉及绿化、步道、挡墙等均属于景观提升工程。项目工程占地对土地利用影响较小。 施工过程临时堆场均位于项目施工范围内，随挖随填，临时堆场地块在施工期结束，即为建成本项目工程。 4.1.2 工程对周边植物资源的影响 项目施工期步道、挡墙等工程建设占地会使场地内现有植被将受到破坏，地表上植被均为人工植被，在评价范围内没有古树名木。项目所在地人为活动频繁，项目区及其附近没有发现有重要研究、观赏价值或国家、地方法规明确保护的植物资源。 原采区经多年面山采矿活动，该区域内原有的地表植被及其地质环境已遭受破坏，植被覆盖率较低，本项目通过工程和植被相结合的措施对项目区内进行植被的恢复治理，项目在通过绿化后合理的搭配不同种类的土著植物覆土恢复植被，可以恢复到项目区域原生植被覆盖率，既增加了项目区的植物种类又增加了项目区的植被覆盖率，该项目对植被的影响是有利的。经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，使区域内生态环境得到改善。 因此，本项目对周边植物影响较小。 4.1.3 工程对周边动物资源的影响 (1) 工程建设对动物的影响 施工期，评价区的爬行动物多为在村庄活动与在灌丛石隙中活动的种类，前者受影响较小，占地及施工噪声等影响将使其中生活的种类迁移出施工区域，待施工活动结束后回来。 蜻蜓、蝶类、蜂类、鸟类等多善飞翔，施工期受到拟建工程的影响相对较小，评价区的鸟类多为伴人居生活的类型（如家燕、麻雀、喜鹊）和在林地中
-------------	---

	生活的种类（如山雀、斑鸠），前者较适应人为活动的环境，后者会通过迁移主动躲避工程施工对其栖息和觅食的影响，随着施工活动的结束，鸟类多会迁回原处。 两栖动物主要栖息周边的沟渠中，在施工期间，由于基础设施的建设可能导致水质的变化的因素有以下几个方面：由于施工材料的堆放，随着雨水的冲刷进入水域，造成水质的污染；施工人员产生的生活垃圾、废水如果直接排入沟渠也会造成水质的污染；施工过程中施工材料对水质的直接污染。由于施工导致水域附近的生态环境发生变化：施工人员的进入使该地区的人口密度增加，人为活动增加，使该种群数量暂时的减少。 在评价范围内分布的蜥蜴类及蛇类等爬行动物，施工人员的进入，必然惊扰这些动物，原分布区被部分破坏会导致这些动物的生活区向上迁移或暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。应该加强宣传教育防止施工人员捕杀蛇类，由于项目建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响较小，且主要是在施工期的影响。 （2）施工机械和施工方式对动物的影响 本项目施工过程中产生的噪音对周围环境中栖息的动物的影响较大，这些动物在施工期间将被迫向邻近的地段迁移，但这些影响只是暂时的，项目建设完成后，将有部分动物迁回。 4.1.4 对水生生态的影响分析 施工过程产生的施工场地废水经沉淀回用于场地的绿化，对周边沟渠水生生态影响较小。 施工引起河水浑浊，造成水体 SS 升高，其沉积和覆盖将导致施工水域下游一定河段近岸带浮游生物、底栖动物以及水生植物等生物量的减少，造成一定区域鱼类饵料生物的减少，进而影响到鱼类的索饵等。但鱼类的规避能力较强，在受到影响后会迁移至附近水域，工程施工期间在施工区河段分布数量将有所减少。 由于沟渠鱼类均不进行洄游，待工程完工后，工程河段鱼类将逐步恢复至现状资源量水平。综上，本项目不涉及鱼类的主要产卵场、鱼类越冬场主要索饵场及其洄游通道。因此，工程施工对鱼类的影响较小。
--	--

4.1.5 水土流失

工程建设过程中的水土流失主要发生在土方开挖、回填、平整、扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，致使地表抗蚀能力降低，造成新的水土流失。

该项目施工期将造成周边原有植被的破坏，土地裸露面积增大，水土流失增加，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对周边水体产生较大的影响。

项目开挖量较小，因此，建设过程中采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。

4.2 施工期环境影响分析

本项目施工过程的污染源主要为建筑施工噪声、粉尘和建筑垃圾，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。

4.2.1 施工期水环境影响分析

（1）施工人员废水

通过现场踏勘及调查了解，施工人员可就近租用当地民房，不设置施工营地，故施工期产生的少量生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。对周边水环境影响较小。

（2）设备、车辆废水

施工机械车辆冲洗排水水质污染物主要为石油类与悬浮物，类比同类项目其污染物浓度为石油类：1.0~2.0mg/L、SS:150~200mg/L。本项目机械修理、车辆冲洗主要利用当地已有设施，施工现场不设置施工机械及汽车维修和保养厂及冲洗设施。可有效减少项目建设过程中废水对周边环境的影响。

（3）自拌混凝土废水

项目基本采用商品砼，小部分喷砼采用自拌混凝土，该部分废水主要污染物为SS（浓度可达2000mg/L），自拌混凝土用量按2000m³计，每米立方混凝土施工产生的废水按0.01m³计，则废水产生量为20m³/10个月（施工工期为10个月，则施工废水产生量为0.07m³/d），可根据实际情况分区设置沉淀池（>0.5m³），沉淀池沉淀时间为1h，可有效去除90%悬浮物，经沉淀后的悬浮物

浓度为 200mg/L。

对照《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）中“城市杂用水水质标准-城市绿化、道路清扫、消防、 建筑施工”标准，未对自拌混凝土废水指标“SS”作出限值，因此，项目施工过程中产生的自拌混凝土废水经沉淀后可回用于混凝土自拌工序。因此，该部分废水对水环境影响很小。

本项目对周边水环境的影响因素主要是悬浮物，施工时会引起河道悬浮物浓度增加，使水体水质的浑浊度变大，透光率降低，对河道水质产生不利影响。悬浮物质为颗粒态，随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，施工扰动引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。

（4）临时堆场初期雨水

项目建设过程中，临时堆场周边应设施排水沟，于地势低洼处设置沉淀池，防止暴雨冲刷后雨水直接漫流至周边水体。项目施工场地最大占地面积为 100m²。

初期雨水水量计算按：

$$Q=\Phi\times q\times F\times t$$

式中

Q—初期雨水，m³；

t—降雨历时，分钟，取15分钟；

Φ—径流系数，取0.9；

q—暴雨强度。L/s·ha；（参考福州市取353.094L/s·ha）

F—汇水面积。

表 4.2-1 地块临时堆场配套沉淀池核算

地块名称	占地面积	初期雨水量m ³ /次	沉淀池容积m ³
A地块	100	2.86	>3
B地块	60	1.72	>2
C地块	50	1.43	>1.5

项目施工期间应于三个地块临时堆场周边设有排水沟，并设置初期雨水沉淀池，用于收集暴雨初期雨水，初期雨水悬浮物浓度较高经沉淀后用于施工过程中洒水降尘。可有效减少施工期雨水冲刷对周边水环境影响。

4.2.2 施工期大气环境影响分析

(1) 车辆、机械尾气污染

施工机械、车辆的尾气排放形成污染将伴随工程的全过程，其影响仅限于局部某一点周围（如柴油发电机）和施工运输道路两侧局部区域，对此类污染难以采取实质措施，相对于环境容量而言其影响较微弱。

(2) 车辆行驶扬尘

据相关文献报导，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况，可按以下经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left(\frac{V}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，T；

P—道路表面粉尘量，kg/m²。

表 4.2.2 为一辆 10T 卡车，通过一段长为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表 4.2-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量单位：kg/km·辆

$\begin{matrix} P \text{ (kg/m}^2\text{)} \\ \text{车速 (km/h)} \end{matrix}$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.051	0.086	0.116	0.144	0.171	0.287
10	0.102	0.171	0.232	0.289	0.341	0.574
15	0.153	0.257	0.349	0.433	0.512	0.861
20	0.255	0.429	0.582	0.722	0.853	1.435

从表 4.2-2 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。

(2) 施工扬尘影响

施工场区扬尘的主要来源是露天堆场及施工区域裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料和开挖的土方需临时堆放，在气候干燥及有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023V_0}$$

式中：Q—起尘量，kg/t·a；

V₅₀—距地面 50m 风速，m/s；

V₀—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见表 4.2-3。

表 4.2-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

粉尘粒径 (μm)	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度 (m/s)	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径 (μm)	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度 (m/s)	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粉尘粒径 (μm)	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度 (m/s)	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

从表 4.2-3 可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于 $250 \mu\text{m}$ 时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。距离项目最近距离敏感点为距离 B 地块 25m 叠石自然村，施工扬尘主要危害将会对景观和环境卫生造成一定影响，在临近居民区污染严重时可能引发投诉或纠纷，对周边农村及山区而言，其影响主要表现为对农作物及植物的生长影响，但其影响范围是局部的，影响时间是短暂的，采取适当降尘措施后（洒水降尘、文明施工），其影响是轻微的。

综上所述，项目施工期废气对周边环境影响较小。

4.2.3 声环境影响分析

（1）施工期源强

施工机械噪声源分析施工期噪声主要来自工程开挖等固定噪声源和运输车辆流动噪声源，主要分布在工程开挖及施工区。施工期主要噪声源源强见表 4.2-1。

工程周边为村镇居民片区，噪声随传播距离增加衰减，工程施工将对周边居民造成影响，同时本项目还会对施工人员产生影响。

表 4.2-4 施工期噪声源源强表

设备名称	测量距离 (m)	噪声级 dB (A)
反铲挖掘机	15	79.0

手风钻	5	85.0
柴油发电机	2	95.0
移动式空压机	3	92.0
卷扬机	1	84.0

(2) 噪声影响预测

为了计算施工噪声对周围敏感目标的影响，本报告采用以下半自由空间点声源距离衰减公式对施工期噪声影响进行预测：

$$L_r = L - \Delta L - A_b$$

$$\Delta L = 20 \lg r$$

$$A_b = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} \right]$$

$$N = 2\delta/\lambda$$

式中：△L——距离的衰减量，dB；

L——声源噪声，dB；

L_r——距声源 r_m 处的噪声值，dB；

r——声源至受声点的距离，m；

N——为菲涅尔系数；

A_b——屏障衰减量，dB；

λ——为声波波长，m；

δ——为声程差，m。

具体衰减量见表 4.2-2。

表 4.2-5 噪声随距离的衰减量 单位：dB (A)

序号	施工机械名称	声源		施工机械不同距离处的噪声预测值									
		测量距离 (m)	噪声级	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
1	反铲挖掘机	15	79.0	71.5	65.5	62.0	59.5	57.5	55.9	54.6	53.4	52.4	51.5
2	手风钻	5	85.0	68.0	61.9	58.4	55.9	54.0	52.4	51.1	49.9	48.9	48.0
3	柴油发电机	2	95.0	70.0	64.0	60.5	58.0	56.0	54.4	53.1	51.9	50.9	50.0
4	移动式空压机	3	92.0	70.5	64.5	61.0	58.5	56.5	55.0	53.6	52.5	51.4	50.5
5	卷扬机	1	84.0	53.0	47.0	43.4	40.9	39.0	37.4	36.1	34.9	33.9	33.0

表 4.2-6 主要施工机械噪声达标距离 单位：dB (A)

序号	施工机械名称	昼间达标距离	夜间达标距离
1	反铲挖掘机	23.6	134
2	手风钻	15.8	89

3	柴油发电机	20	112
4	移动式空压机	21.2	120
5	卷扬机	2.9	15.8

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为 70dB（A），夜间限值 55dB（A）。由表 4.2-3 可知，昼间距离单个施工机械最远 28m 以外，夜间在 134m 以外可满足标准限值要求。

从预测结果可以看出，项目周边紧邻居民区，若夜间施工在一定范围内将会对居民的休息产生较为严重的影响。施工噪声对施工人员也有一定影响。此外，施工期运输设备主要为自卸汽车、载重汽车等，载重车和自卸汽车在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。

总的来看，施工机械噪声对工程区 200m 范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。

因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对周边道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。

4.2.4 固废环境影响分析

（1）建筑垃圾

建筑垃圾的成分主要是一些碎砂石等，统一运至指定地点处置，同时采取必要措施，加强对临时堆存点、运输过程中的管理。

（2）施工生活垃圾

施工人员租住周边民宅，生活垃圾依托当地环卫部门日产日清。

（3）废弃土石方

项目不设置永久弃土场，采用随挖随填的施工方法，后段施工挖方直接用于前段施工回填。

综上所述，施工期应按照相关规范对固体废物进行收集、堆放、处置，可

	减少施工过程固体废物对周边环境的影响。
运营期生态环境影响分析	4.3 运营期生态环境影响分析 本项目主要建设内容为矿山修复工程，绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程，该工程运行过程中其工程本身不产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物。产生污染物环节主要为休闲、来往人员产生的生活垃圾及生活污水。 （1）生态影响分析 ①水土保持：通过本项目植被恢复措施及挡土墙建设，能有效控制高陡边坡发生垮塌、滑坡的发生，控制区内水土流失。植被恢复造林能减弱降水对地表土壤的冲刷力，减轻地表侵蚀度，植物发达的根系深深扎入土中，减轻降雨对裸露地表的冲刷，降低水土流失程度 ②空气环境优化：本项目绿化植物能吸收空气中的二氧化碳并向环境中释放氧气，维护周边空气中的碳氧平衡，可有效维持周边空气的清新；其次，绿化植物能吸附和滞留大量的粉尘颗粒，降低空气的含尘量；另外，绿化植物还可以吸收空气中的二氧化硫、氯气等有毒气体，降低空气污染程度。 防风固沙效益：绿化植物茂密的枝叶和高达植株可以有效的降低风速，减少扬尘，从而起到防风固沙、防尘的作用 ③降低噪声污染：绿化植物浓密的枝叶能不定向地反射和吸收声波，从而减少噪声，降低噪声污染 ④景观美学效益：本项目实施后，裸露山体边坡将为植被所覆盖，裸露边坡将变成青山和绿山，同时配置步道、山体彩绘、仿木栏杆等景观工程，实现了良好的美学效益，提升区域景观条件。 因此，本项目的建设对周边生态环境有积极的效益。 （2）污染型影响分析 本工程产污环节主要为休闲、来往人员产生的生活垃圾及生活污水。 ①项目建成后配套建设定点垃圾桶，用于休闲人员及来往人员垃圾收集，收集后的垃圾由环卫部门定期清洗，该环节主要负责人为行政村。在加强管理下，生活垃圾对周边环境影响较小。 ②休闲、来往人员生活污水依托项目地块周边村庄公厕等公共污水处理设

	施进行处置。因此，项目运营期休闲、来往人员产生的生活污水可有效处理，对周边环境影响较小。
选址选线环境合理性分析	4.4 选址选线环境合理性分析 （1）工程选址合理性分析 本项目为矿山修复工程，项目建设有利于改善区域生态环境，提升区域景观，属生态型建设项目，在严格采取得当、有效的环境保护措施情况下，该项目建设与周边环境相协调。 根据平潭综合实验区行政审批局出具《平潭综合实验区行政审批局关于龙海村矿山修复工程（小型建设工程）施工许可阶段联合审查意见汇总表》（岚综实项目〔2022〕20号）（见附件2）中各部门出具意见明确： “区旅游与文化体育局（风景名胜区管理处）：项目不涉及海坛风景名胜区范围、 区旅游与文化体育局（文化文物处）：该项目选址尚未涉及到我区登记在册的各类文物保护单位及保护区范围、项目修编后的红线， 国土空间规划处：项目主体为矿山生态修复、现状沟渠修整及农村游步道修建 林业管理处：该项目不涉及林地” 综上所述，本项目不占用基本农田、生态红线等敏感保护目标。因此，本项目工程选址合理。 （2）临时堆场选址合理性分析 项目共设3处临时堆场，堆场主要用途为临时堆土及材料堆场，由于项目工程量较小，堆场占地需求量较小，按照要求可设置在项目施工范围内。布置主动避让自然保护区、风景名胜区、一般湿地、生态公益林、永久基本农田等环境敏感要素。堆场范围内未发现珍稀保护动植物分布，基本不存在环保制约性因素。施工结束后堆场随之建设为工程内容，不会外环境产生较大影响。 综上所述，本项目选址符合城乡规划要求且不涉及生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要重点加以保护的区域，不涉及生态红线。因此，本项目临时堆场选址合理。

五、 主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 生态防治措施 (1) 施工过程中须严格控制施工作业面，采取水土保持措施，可有效改善开采区的水土流失问题； (2) 合理布局施工总图，分片区施工； (3) 施工期间要求文明施工，严禁非法猎捕鸟类、兽类等野生动物； (4) 回填结束后，进行覆土，栽种植被。 (5) 为确保项目建设成效，购苗时必须对苗木进行检验，苗木出圃前要做好苗木分级工作，严把苗木出圃质量关，确保造林用苗为I、II级标准以上的苗木。 (6) 苗木检验后的“三证一签”及所产生的档案，均要保存完好，以备后查。 (7) 在购买苗木时距离造林地很远时要注意苗木保水，防止苗木在运输过程受损。 (8) 施工管理措施 ①加强施工管理，选择合适的施工期，优化施工方案，抓紧施工进度，施工结束后尽早恢复。 ②做好施工期的水土流失防护，保持河水泥沙量增加不明显，减少对下游河流生态环境的影响。 ③施工单位要严格控制临时用地数量，临时堆场应严格控制在施工范围内，做好随挖随填，不得占用周边地块。堆土应采用篷布覆盖等措施防止扬尘及雨水冲水。 5.1.2 水土流失防治措施 (1) 合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。 (2) 应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。
-------------	---

	(3) 应在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟。 (4) 开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围堰，以免造成剥离土冲刷流失，以便于开挖后恢复过程中使用。 (5) 土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。 (6) 对原有的和规划的绿化地段，应尽快采取植树种草恢复植被等生态防护措施，以减少对生态环境的不利影响。 (7) 临时堆土场四周，临时堆土用土袋进行挡护。 在采取上述措施，可有效减少水土流失影响，措施有效可行。 5.1.3 污水防治措施 (1) 自拌混凝土废水措施 在施工现场设置沉淀池（容积 1m^3），自拌混凝土生产过程产生的废水经沉淀池沉淀暂存后回用于混凝土自拌工序，不外排。自拌混凝土废水产生量为 $20\text{m}^3/\text{a}$。每米立方混凝土自拌过程需求 0.25m^3 的水，项目自拌混凝土量为 2000m^3，则需水量为 500m^3。需水量大于废水产生量，因此，自拌过程产生的废水量可回用于自拌工序。 施工产生的自拌混凝土废水 $0.07\text{m}^3/\text{d}$，沉淀池容积为 0.5m^3，沉淀时间为 1h，处理能力为 $0.5\text{m}^3/\text{h}$，因此，沉淀池容积可满足自拌混凝土废水量。 对照《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市杂用水水质标准-城市绿化、道路清扫、消防、 建筑施工”标准，未对悬浮物指标作出要求。则该部分废水经沉淀后用于混凝土自拌工序有效可行。 (2) 初期雨水措施 临时堆场周边应设置收集沟，暴雨情况下可引入初期雨水池，避免漫流至周边河道。在施工地块分别设置初期雨水池（池容详见表 4.2-1），可容纳暴雨初，初期雨水经雨水收集池收集后可回用于场地浇洒或混凝土自拌工序，措施有效可行。 (2) 施工管理措施 ①加强施工期管理制度，定期巡检，施工过程禁止施工材料堆放在水系周
--	---

边，避免雨水冲刷进入河道。

②定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即送到附近的机修厂进行维修。

③施工人员生活污水依托当地村镇污水处理系统处理。

5.1.4 废气防治措施

施工期对环境空气的影响因素主要为车辆行驶扬尘、施工场区扬尘和施工机械废气。

（1）车辆行驶扬尘

车辆行驶扬尘对运输路线两侧一定区域的环境空气 TSP 和 PM₁₀ 将造成一定的污染贡献，可能造成局部环境空气 PM₁₀ 超过二级标准，对运输道路两侧的敏感目标产生影响。

据资料介绍，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水 4~5 次），可使扬尘减少 50%~70% 左右，洒水抑尘可以使路面扬尘在 20~50m 的距离内接近和达到《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求的 1.0mg/m³（周界外浓度最高点）。

（2）施工场区扬尘管理措施

由于建设项目所在区域的空气湿度比较大，挖填土方的砂土颗粒粗，扬尘的产生量低，影响范围也比较小，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定的影响。

类比建筑施工工地的调查情况，施工粉尘对下风向的影响最为显著，影响范围大致在 50~150m 范围内，50m 范围内为重污染带；50~100m 为较重污染带；100~150m 为轻污染带；150m 以外基本上不受影响。这些颗粒物污染物都属面源，直接影响距离一般不会超过 150m，但对敏感目标的近距离影响显著，因此，建设单位应引起注意，加强管理，以减少粉尘对管网周边村庄等敏感点的影响。施工区采取的管理措施主要有：

①各工段在施工过程中，产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙，并定期喷洒抑尘

剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

②根据工程长度配置洒水车，对施工区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。

③进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对周边居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水 3~4 次。

④可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水三至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。

⑤选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油。各施工机械及运输车辆在施工前应按规定配置尾气净化装置，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保其尾气排放可达相应的排放标准。

⑥加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。

⑦扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。

⑧施工期现场管理应严格执行《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》（DBJ/T 13-275-2017）相关管控要求。

（3）敏感点防护措施

①合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。

②针对项目周边存在居民区的，可在项目地块内靠近居民区一侧建设围挡，并配套建设喷雾装置以减少扬尘对居民区的影响。

5.1.5 噪声防治措施

（1）噪声源控制

①要求施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽可能引进低噪声设备，对流动性较大的空气压缩机和风机选用 KJ-2 型和 LZX 型消声器等。同时加强设备的维修和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。振动较大的机械设备应使用减震机座降低噪声。空压机等噪声值较高的施工机械尽量设置有屏蔽的范围作业。

②加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声；

③振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声；

④使用的车辆尽量选用低噪声车辆；

⑤加强车辆的维护保养，降低噪声源；

⑥穿过或靠近居民路段，采取交通管制措施，限制施工区内车辆时速在 20 km 以内，并在路牌上标明禁止施工车辆大声鸣笛。

（2）传播途径的控制

①高噪声施工设备尽可能用建立隔声屏障；

②高噪声环境的施工人员应佩戴防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔。

（3）敏感点防护措施

①居民点的噪声防护

1) 针对项目周边存在居民区的，施工期间噪声影响较大的，可采取在距离居民点较近的施工场界设置移动式声屏障（施工围栏），削减对敏感点噪声影响；

2) 且尽量使用低噪声设备，并加强施工期交通噪声控制。

3) 材料运输车辆在经过道路周边的村庄时，速度不应超过 40km/h，运载卡车车辆速度低于 40km/h 时，其噪声源强可降低 8~9dB（A）；

4) 运输车辆行驶时，不得鸣笛；加强运输车辆管理，禁止运输车辆随意空载运行。

②现场施工人员的噪声防护

	加强劳动保护，改善施工人员作业条件，给受噪声影响大施工作业人员配发防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔等噪声防护用具。 施工单位在采取上述措施后，可有效减少施工期对周边敏感点声环境影响。该措施有效可行。 5.1.6 固废污染防治措施 （1）建筑废料和施工废料应分类收集，可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的及时清运。 （2）施工人员不随地乱扔垃圾，更不能将垃圾扔入施工工段附近的河中或堆放在其岸边。施工时产生的生活垃圾可依托当地的垃圾收集处理系统，收集后的生活垃圾由环卫部门及时清运处理。 5.1.7 环境监测计划 本项目建设施工过程产生的噪声、SS 及施工扬尘对周边敏感点产生影响。为了了解施工不同阶段环境影响要素对周边环境的影响，根据项目施工期的周期制定合理的环境影响要素监测方案。 表 5.1-1 施工期环境要素监测一览表 <table><tr><th>实施阶段</th><th>监测内容</th><th>监测点位</th><th>监测项目</th><th>监测时间及频率</th><th>实施机构</th><th>负责机构</th></tr><tr><td rowspan="2">施工期</td><td>大气</td><td>竹览、叠石、六秀、施工厂界</td><td>TSP</td><td>1 次/季度</td><td rowspan="2">第三方有资质单位</td><td rowspan="2">建设单位</td></tr><tr><td>噪声</td><td>竹览、叠石、六秀、施工厂界</td><td>L_{Aeq}</td><td>1 次/季度</td></tr></table>	实施阶段	监测内容	监测点位	监测项目	监测时间及频率	实施机构	负责机构	施工期	大气	竹览、叠石、六秀、施工厂界	TSP	1 次/季度	第三方有资质单位	建设单位	噪声	竹览、叠石、六秀、施工厂界	L _{Aeq}	1 次/季度
实施阶段	监测内容	监测点位	监测项目	监测时间及频率	实施机构	负责机构													
施工期	大气	竹览、叠石、六秀、施工厂界	TSP	1 次/季度	第三方有资质单位	建设单位													
	噪声	竹览、叠石、六秀、施工厂界	L _{Aeq}	1 次/季度															
运营期生态环境保护措施	本项目运营期不产生废水、废气、固体废物、噪声，运营期主要举措主要为对工程区维护及植被管理。 （1）植被浇灌 根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）要求，林地灌溉用水标准为灌木 3kg/株，灌溉频率为雨季 1 次/月，旱季 3 次/月。 （2）植被管护工程措施 管护工程主要针对土地植被管护，该项目植物措施管护期为 1 年，管护措施主要为松土、定株、修枝、施肥、浇水、喷药、防霜冻技术等工作，管护面积为 2.2913hm²，设计施复合肥（酸性）提高土壤肥力并综合土壤弱碱状态。复合肥用																		